இயல்
12

# நுண்ணுயிர் மரபியல்

## கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *மரபணு, மரபணு தொகுதி, மரபுக் குறியீடு, ஜீனோட்டைப்பு, பீனோட்டைப்பு, மியூட்டஜன் மற்றும் அதிதீவிர புறத்தோற்றம் ஆகியவற்றை வரையுறுத்தல்.*
- *படியெடுத்தல் மற்றும் மொழிபெயர்த்தலை விவரித்தல்.*
- *மாற்றங்கள் மற்றும் அதன் வகைகளை வகைப்படுத்தி மியூட்டன்டுகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல்.*
- *இயல்பு மற்றும் இரசாயன மியூட்டன்டுகளின் நடவடிக்கை முறைகளை அறிதல்.*
- *ஏமிஸ் சோதனையின் செயல்முறையை குறிப்பிட்டு அதன் நோக்கத்தை இனம்காணுதல்.*
- *மரபணு கடத்தல் வழிமுறைகளை ஒப்பிடுதல்.*
- *மரபணு பெறியியலில் பயன்படுத்தப்படும் குளோனிங் கடத்திகளில் வகைகளை அறிதல்.*
- *அந்நியடி.என்.ஏ கடத்தலில் பிளாஸ்மிட்கள் மற்றும் பாக்டீரியோஃபேஜ்கள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என்பதை விவரித்தல்.*
- *மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பத்தில் கட்டுப்பாட்டு நொதிகளின் பங்கை விளக்குதல்.*
- *கட்டுப்பாட்டு நொதிகளின் வகைகளை அறிதல்.*

## இயல் திட்டவரை


12.1 மரபணு கருத்து

12.2 படியெடுத்தல்

12.3 மரபுக் குறியீடு

12.4 மொழி பெயர்ப்பு

12.5 மாற்றத்தின் வகைகள்

12.6 மியூட்டன்டுகள் உருவாக்கம்

12.7 மரபுப் பொருள் கடத்தல்

12.8 மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பம்

12.9 கடத்திகள் வகைகள் மற்றும் பண்புகள்

12.10 கட்டுப்பாட்டு நொதிகள்

12.11 மரபணு பொறியியலின் தொழில்நுட்பங்கள்


## 12.1 மரபணு கருத்து




மரபணு என்பது உயிர் வாழும் அமைப்புகளின் அடிப்படை தகவல் அலகு ஆகும். மரபணு தொகுதி (Genome) என்பது ஒரு செல்லின் அனைத்து மரபணுக்கள் மற்றும் செல்லின் மரபணு சமிக்ஞைகள் மரபணுக்களில் உள்ள தகவலானது வளர்சிதை மாற்றம், கட்டமைப்பு, நுண்ணுயிரிகளின் வடிவம் ஆகியவற்றை தீர்மானிக்கும் மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படுகிறது. தொடர் நிகழ்வுகளால் மரபணு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மரபணு என்பது செயல்படும் உயிரியல் பொருட்களை உருவாக்கத் தேவையான தகவலைக் குறியிடும் (encodes) டி.என்.ஏவின் ஒரு பகுதி (அல்லது, சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆர்.என்.ஏ) என உயிர்வேதியல் ரீதியாக வரையறுக்கலாம். வழக்கமாக இறுதியில் புரதமே தயாரிக்கப்படுகிறது. அனைத்து



TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 250 2/14/2020 4:57:40 PM